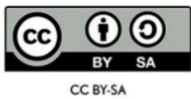


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Od klika do slike
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. <u>Omrežja in internet</u> 5. <u>Učinki računalništva in informatike</u>
Povzetek učnega scenarija	Dejavnost začnemo z lutkovno igro, s katero otrokom prikažemo, kako delujeta omrežje in prenos digitalnih fotografij. Nato otroci v kotičkih fotografirajo različna sredstva in se igrajo v pripravljenih tematskih kotičkih (npr. pisarna, komunikacija s telefoni na ceveh, igra z lutkami). Skupaj prenašamo fotografije z mobilnih naprav na prenosni računalnik, jih pregledamo in izbrane pošljemo v foto studio. Drugi dan otroci z volno spletejo človeško omrežje, da si predstavljajo nevidno internetno povezavo. Nato odidejo po razvite fotografije in z njimi označijo sredstva v kotičkih. Dejavnost zaključimo z didaktično igro zaporedja in skupno evalvacijo.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	fotoaparati, fotografija, omrežje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Vrtec Mavrica Brežice Avtorji: VPO Tanja Medved VPO Ana Kržan

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna otrok/učencev	stopnja,	obdobje	3 – 5 let
Predznanje			Ni potrebno
Trajanje izvedbe			4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave			Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Naš namen je, da otroci razumejo, da digitalno napravo uporabljajo z določenim namenom, torej za doseganje cilja. Otroci spoznavajo, da lahko digitalne naprave uporabljajo na različne načine, tako za zabavo kot tudi za učenje. Prav tako odkrivajo, da je fotografiranje zabavno, hkrati pa se učijo, kako fotografirati, kako nastaviti fotoaparati in kaj lahko pri tem gre narobe. Otroci razvijajo domišljijo z ustvarjanjem. Seznanjajo se tudi z dejstvom, da si lahko digitalne naprave med seboj izmenjujejo podatke, če so povezane.
Učni cilji (operativni) :	- Otrok razume, da si digitalne naprave izmenjujejo podatke, če so povezane - Otrok razume, da smo lahko povezani na različne načine (sprehajanje, vrvica in digitalna povezava) - Otrok ustvarjalno uporablja digitalno napravo - Otrok prepozna aktivnosti v življenju, pri katerih so za izvedbo potrebna natančno določena navodila (npr. zagon avtomobila; igranje skrivalnic, igranje kart..)

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Metoda igre, pogovora, opazovanja, raziskovanja, sodelovalnega učenja, demonstracija, izkustveno učenje
Material	- Delujoče digitalne naprave (digitalni fotoaparati, tablice, prenosni telefon s kamero) - Nedelujoče digitalne naprave - Škarje - Lepilo - Volna - Tulci - Didaktični pripomoček (plastični telefoni, pritrjeni na obeh straneh plastične cevi) - Črni flomastri - Risalni listi - Didaktična igra; Ustvarimo pot fotografije



Koraki izvedbe aktivnosti

1. dan izvedbe:

Uvodna motivacija (20 minut):

Otroke motiviramo z lutkovno igro, v kateri nastopata lutki Špela in Miha.

Na sprehodu se srečata Špela in Miha. Miha je v roki držal fotoaparata, na katerega je bil zelo ponosen.

Špela ga je vprašala: "Miha kaj pa imaš to v roki."

Miha: "To je moj čisto pravi fotoaparata, ki deluje in danes bom postal fotograf."

Špela: "Fotograf? Kdo pa je fotograf?"

Miha: "To je nekdo, ki zna narediti, razviti fotografije."

Špela: "Miha ali lahko tudi mene fotografiraš, želela bi tudi jaz imeti svojo fotografijo."

Miha prikima, prižge svoj fotoaparata in reče Špeli naj se nasmehne, ter naredi klik.

Špela veselo skoči v zrak in teče k Mihi, ter ga vpraša: "Kje je sedaj moja fotografija. Jo lahko dobim?"

Miha: "Ne ne Špela to ne gre tako hitro. Pridi greva k meni domov, saj moram najprej fotoaparata povezati z računalnikom."

Špela: "Kako to misliš?"

Miha: "V fotoaparatu so shranjene slike, ki sem jih fotografiral. Da jih lahko pošljemo fotografu, jih moramo najprej prenesti na računalnik. Vidiš tako gre tole." Miha poveže fotoaparata in računalnik s kablom. Špela ga opazuje.

Miha: "Sedaj bom kopiral slike iz fotoaparata na računalnik in izbrala bova tiste, ki si jih želiva imeti razvite. Ko izbereva, jih pošljeva fotografu preko interneta."

Špela: "Kaj pa je to internet?"

Miha: "A veš, ko se pogovarjamo z mobilnimi telefoni, pa med seboj sploh niso povezani, tako da mi vidimo? No, podobno je z internetom. To je omrežje, ki ni povezano s kablom, ampak potuje na daljavo, preko nekakšne nevidne povezave. Vidiš takole, slike sva poslala k fotografu, sedaj jih pa lahko greva skupaj iskat. Fotograf nama jih bo razvil in lahko jih bova nesla domov."

Miha in Špela sta šla k fotografu, kjer sta dobila fotografije, katerih sta bila zelo vesela in sta jih občudovala in odnesla domov.

Glavni del (delo po koticikih) (45 minut):

1. **Koticik:** fotografiranje sredstev iz koticikov

Otroci z digitalnimi fotoaparati, tablico in mobilnimi telefoni fotografirajo sredstva, igrače in druge pripomočke za igro (vsa sredstva v koticikih).

2. **Koticik:** igra v koticiku z digitalnimi napravami

Otroci se v koticiku z digitalnimi napravami, ki smo ga oblikovali v začetku meseca, igrajo igro vlog – pisarna.

	3. Kotiček: igra s telefoni na ceveh, komunikacija Otroci preizkušajo novo igro, ki ponazarja komunikacijo preko telefonov. Dolge cevi so povezane med seboj in s pripenjanjem le teh, lahko otroci komunicirajo med seboj. Na koncu vsake cevi je pripeta telefonska slušalka, ki omogoča boljše komunikacijo. 4. Kotiček: Igra z lutkami V tem kotičku bodo otroci imeli na voljo lutki Špelo in Miha ter še nekaj ostalih ročnih lutk. Ponudili pa jim bomo tudi digitalne naprave (mobilni telefon, digitalni fotoaparati, prenosni računalnik). Otroci bodo imeli možnost podoživeti lutkovno igro. <u>Zaključek (15 min):</u> Za zaključek skupaj z otroki izbrane fotografije prenesemo na računalnik, otroci opazujejo kako fotoaparati in mobilni telefoni povežemo z računalnikom in preko kabla prenesemo fotografije. Skupaj fotografije pošljemo v foto studio, otroci pomagajo oblikovati sporočilo za fotografa. Nekaj fotografij bomo poslali našemu računalničarju v vrtcu. Skupaj z otroki jih bomo odšli iskat in opazovali kako tiskalnik natisne fotografije. Otroci pa jih bodo naslednji dan izrezali in prilepili v kotičke. 2. dan izvedbe: <u>Uvodna motivacija (15 min):</u> Igra s klobčičem volne. Otroci sedijo na tleh v krogu in vsak otrok drži del vrvice, klobčič pa si podajajo naprej. Podajajo si po izbiri, po želji otrok. Vsak otrok drži vrstico in skupaj tvorijo človeško omrežje ter drug drugemu povedo eno lepo lastnost o prijatelju, kateremu podajo klobčič vrvice. <u>Vprašanja po igri (10min):</u> Kaj se zgodi, ko nekdo potegne vrstico? Kdo vse je povezan? Kaj se zgodi, če nit pretrgamo? Na podoben način si tudi računalniki in telefoni izmenjujejo sporočila/ komunicirajo med seboj, ko so med seboj povezani. <u>Glavni del (60 min):</u> Z otroki se skupaj odpravimo v foto studio, kjer prevzamemo fotografije, ki smo jih prejnjši dan fotografirali, naložili na računalnik in jih po internetnem omrežju poslali v foto studio. Fotografije v vrtcu pregledamo, razporedimo in z njimi označimo sredstva v kotičkih. Prav tako gremo iskat natisnjene fotografije sredstev k našemu računalničarju. Otroci jih bodo izrezali in jih po kotičkih prilepili na mesta, kjer bodo postavljena sredstva in igre. <u>Zaključek (15 min):</u> Didaktična igra: USTVARIMO POT FOTOGRAFIJE Pripravljene imamo kartončke, na katerih so simboli korakov, po katerih smo prišli do fotografij, in sicer: fotoaparati, kabel, prenosni računalnik, foto studio, fotografija, kotiček. Otroci morajo kartončke razporediti v pravilno zaporedje dogodkov. Na željo otrok lahko dejavnost večkrat ponovimo, lahko skupinsko, po želji pa tudi individualno. Lahko zamešamo vrstni red, katerega morajo otroci popraviti. Pri tem jih spodbujamo k sodelovanju in medsebojni pomoči.
--	---

	Vprašanja za evalvacijo z otroki: • Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. • Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? • S kom in kako so sodelovali, zakaj? • Kako so se počutili, kaj so doživljali? • Kaj bi učeči se spremenili?
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	• Otrok razume, da si digitalne naprave izmenjujejo podatke, če so povezane. Izmenjevanje podatkov med napravami, ki so povezane, so otroci razumeli s prenosom fotografij iz mobilnega telefona na prenosni računalnik, saj sta obe napravi med prenosom podatkov bili povezani s kablom. Kljub temu, da so pri tej dejavnosti otroci bolj opazovali in niso bili toliko lastno aktivni, so razumeli potek prenosa podatkov in si zapomnili, kako to poteka. Znali so tudi opisati, da lahko podatke prenesemo iz ene digitalne naprave na drugo. • Otrok razume, da smo lahko povezani na različne načine (sprehajanje, vrvica in digitalna povezava). Otroci so povezavo med nami najbolj povezali s tem, ko smo se igrali igro s klobčičem volne in se med seboj povezali tako, da smo v krogu prepletali klobčič volne. Vsi otroci so morali dobro držati svoj del vrvi, da se volna ni zapletla in je kdo ostal nepovezan. Med podajanjem vrvi smo si podajali tudi prijazne misli o tistem, ki smo mu vrvico podali. Povezavo so otroci zaznali tudi, ko smo fotografu v foto studio poslali naše fotografije preko elektronske pošte, še prej pa, ko smo s kablom fotografije prenesli na prenosni računalnik. Opazovali so kako to poteka, da je potrebno vstaviti kabel v pravi vhod na računalniku in potem lahko prenašamo fotografije. Pa tudi v tretjem kotičku, ko so se otroci igrali s telefoni na ceveh in ustvarjali drugačno komunikacijo. Kljub temu, da so pri dodajanju novih cevi in telefonov potrebovali pomoč, so hitro ugotovili, da se lahko pogovarjajo s tistimi, ki so priključeni na isto povezavo (isto cev). • Otrok ustvarjalno uporablja digitalno napravo Otroci so ta cilj realizirali v kotičku, kjer so fotografirali sredstva iz vseh kotičkov, da smo jih kasneje lahko poslali računalničarju natisniti in jih prilepili na police za lažjo organizacijo in urejenost kotičkov. Do te ideje smo prišli skupaj, ko smo opazovali naš novi kotiček "Služba" (kotiček z nedelujočimi digitalnimi napravami, kotiček, ki smo ga uredili, opremili in poimenovali v prvi izvedbi projekta B-RIN). Otroci so fotografirali z digitalnim fotoaparatom in mobilnim telefonom. Večina otrok je imelo pri uporabi fotoaparata že kar nekaj izkušenj, znali so tudi približati ali oddaljiti kader. Nekaj jih je med fotografiranjem tudi snemalo. Nekaj otrok pa je pri uporabi digitalnih naprav potrebovalo našo pomoč, da smo jim pokazali kako se fotografira, kam pritisnemo, kako se približa. Več izkušenj so otroci imeli s fotografiranjem z mobilnimi telefoni kot z digitalnimi fotoaparati. Nekaj otrok je skrbno izbralo prostor in stran iz katere bodo naredili fotografijo, če niso bili zadovoljni s fotografijo, so jo želeli
------------	---

	ponoviti. Nekaj otrok pa je sredstva fotografiralo zelo na hitro, prav tako je bila krajša njihova pozornost pri dejavnosti. Otrok prepozna aktivnosti v življenju, pri katerih so za izvedbo potrebna natančno določena navodila (npr. zagon avtomobila; igranje skrivalnic, igranje kart..) Otroci so kartončke, na katerih so bili simboli korakov, po katerih smo prišli do fotografij, in sicer: fotoaparati, kabel, prenosni računalnik, foto studio, fotografija, kotiček razporejali v pravilni vrstni red. Najprej smo dejavnost izvedli skupinsko in skupaj so bili otroci zelo uspešni, saj so vse kartončke razporedili v pravilnem vrstnem redu, tako, kot si sledijo koraki za izvedbo. Po želji pa so otroci dejavnost izvajali tudi individualno, vsi otroci, ki so se dejavnosti lotili, so bili pri izvedbi zelo uspešni in skoraj popolnoma samostojni.
Refleksija z učenci	<u>Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok.</u> E: "Ko sta bila Špela pa Miha. Miha je fotografiral Špelo in sta šla k Foto X." B: "S cevmi, une cevi, sem se pogovarjal, pa slikal sem barvice s telefonom." U: "Ko smo slikal z mobitelom igračke." E: "Fotoaparati in telefoni, ko smo slikali vse naše kotičke." G: "Igra z lutkami." M.: "Kad sam slikal." L: "Računalnik, ko sem se igral." M "Tole, telefoni." M: "Zato, da vemo kam bomo pospravili." <u>Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili?</u> E: "Da so bile take naprave tam pri Foto Rožmanu, slike so tam." U: "Slikala sem, doma sem malo slikala, v vrtcu veliko." E: "Kabel, pa taka nevidna pošta." M: "Kabel smo imeli, smo dali slike na prenosni računalnik in potem so prišle." L: "Naučil sem se, da slike dobimo pri studiu." N: "Da smo šli k foto Rožmanu, slike smo dobili, iz računalnika." <u>S kom in kako so sodelovali, zakaj?</u> E: "S svojo skupino. Skupi smo se tuki pa tam igral. Pa Foto Rožman." B.: "S prijateljem F." U: "S Foto studiom. Z G. sem se igrala." E: "S Špelo in Mihom, pa Foto smo šli po slike." G: "S prijateljico N." M: "Šli smo po slike k stričku v foto studio." <u>Kako so se počutili, kaj so doživljali?</u> E: "Dobro, slikala sem. Pa tudi mamico pa atija sem slikala že kdaj prej." U: "Dobro, super." E: "Dobro, Nisem se dobro počutla, mamico sem pogrešala." M: "Baš je bilo lepo, slike in telefoni." L: "Dobro."

	Kaj bi učeči se spremenili? E: "Da bi vse naprave delale v kotičku "Službi". Da bi bila ta razstava z risbicami notri, da bi lahko že jutraj starši vidli." U: "Nič" M: "Igral bi se še v kotičku "Služba" in da imam telefone." Otroci so povedali, da jim je bilo všeč fotografiranje, telefon, lutke ter služba, po dejavnostih so omenjali vse kotičke, največkrat je bil omenjen telefon (kotiček s telefoni na ceveh). Pri skupni evalvaciji v krogu so povedali, kako sta Miha in Špela prišla do fotografije, le beseda "kabel" jim je bila prvi dan tuja, zato so še potrebovali več spodbude pri ugotavljanju kako smo fotografije prenesli iz mobilnega telefona na prenosni računalnik, da smo jih potem lahko poslali v foto studio in k računalničarju. Drugi dan se je že več otrok spomnilo na kabel, da smo z njim prenesli fotografije iz mobilnega telefona na prenosni računalnik. Ta povezava jim je bila bolj jasna, saj so jo lahko videli, medtem, ko povezave pri pošiljanju elektronske pošte niso videli in so si jo nekateri težje predstavljali.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Pri načrtovanju smo bili pozorni, da smo otrokom pripravili in ponudili pestre dejavnosti, ki so drugačne, zanimive in inovativne, da bi jih pritegnili k raziskovanju in sodelovanju med seboj. Prav tako smo izbrali uvodno motivacijo z lutkami, saj smo že pri prvi izvedbi, ki je bila uvod v raziskovanje in razmišljanje o digitalnih napravah, videli, da so otroci lutki vzeli za svoji. Lutke so otrokom blizu in se otrokom približajo na prav poseben način. Sporočilo, ki sta ga lutki predali otrokom, je doseglo svoj namen bolj, kot bi ga predali na kakšen drug način. To se je pokazalo pri komentarjih otrok, njihovih odgovorih pri skupni evalvaciji ter vseh komentarjih, ki so jih imeli otroci ob dejavnostih, ki so se dogajale v celem tednu. Prav tako so bili dobro načrtovani kotički, saj so bili enako močno obogateni in zanimivi otrokom. Dejavnosti so bile načrtovane tako, da spodbujajo izkustveno učenje otrok. Vsi otroci so si želeli igre v prav vsakem kotičku, kjer so raziskovali, preizkušali sredstva in razvijali igro. V večini kotičkov je bilo opaziti veliko sodelovanja med otroki, kar smo tudi želeli doseči. Sodelovanje je bilo opaziti največ pri igri vlog – pisarna, igri s cevmi – komunikacija, igri z lutkami – lutki Špela in Miha in fotografiranje sredstev, kjer so tisti, ki so bili bolj spretni in imeli več znanja pomagali otrokom, ki so se s fotografiranjem srečali prvič. Pred skupno zaključno evalvacijo smo otrokom pripravili didaktično igro – Ustvarimo pot fotografije, kjer so otroci skupaj šli skozi postopek, kako od tega, da pritisnemo gumbek na digitalnem fotoaparatu ali mobilnem telefonu, pridemo do fizične fotografije. Najprej so otroci zaporedje dogodkov razporejali vsi skupaj, potem pa so otroci po želji razporejali tudi individualno ali v parih. Tudi tokrat bi pri otrocih, še posebno mlajših, potrebovali več časa za pogovor, igro in raziskovanje novih vsebin. Potrebno bi bilo več ponavljanja, morda bi lahko z lutkami naredili uvod v vsako dejavnost (kotiček), ki smo jo izvedli. Lahko bi na primer dejavnosti, ki smo jih izvedli v dveh dneh, izvajali cel teden. Nekaterim otrokom bi si tako bilo lažje predstavljati določene pojme, saj bi jih večkrat ponovili.

06 KURIKULUM



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger

Medpredmetno povezovanje	Družba - uporaba digitalnih naprav (prenosni računalnik, digitalni fotoaparati, tablični računalnik), fotografiranje. Gibanje – pri rezanju s škari otroci razvijajo fino motoriko oz. prstno spretnost. Jezik – otroci sestavljajo zaporedje dogodkov skozi didaktično igro Ustvarimo pot fotografije.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence Uporaba digitalne naprave z namenom fotografiranja. Z uporabo digitalne tehnologije otroci spoznavajo osnove digitalne pismenosti. 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost